



INSPER, INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA

Jonathan Mark Miranda Buscariolli Majoni

**Alterações textuais nas notas explicativas de dívida e a  
incorporação de informações pelo mercado brasileiro:  
evidências das notas de empréstimos, financiamentos e  
debêntures**

São Paulo  
2026

Jonathan Mark Miranda Buscariolli Majoni

**Alterações textuais nas notas explicativas de dívida e a incorporação de informações pelo mercado brasileiro: evidências das notas de empréstimos, financiamentos e debêntures**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Economia do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre.

Orientador(a): Ruy Monteiro Ribeiro

São Paulo  
2026

## Resumo

Este estudo investiga se as alterações textuais ano a ano nas notas explicativas de empréstimos, financiamentos e debêntures das demonstrações financeiras anuais de empresas não financeiras listadas na B3 carregam conteúdo informacional incremental sobre o retorno anormal futuro das ações, mesmo após controlar pelas mudanças nos fundamentos econômico-financeiros da empresa. A mudança textual é medida por TF-IDF e similaridade de cosseno entre o texto da nota de um exercício e a do exercício anterior, seguindo a abordagem de Cohen, Malloy e Nguyen (2020) e Brown e Tucker (2011). [Completar com amostra final, período, método empírico definitivo e principais resultados quando disponíveis.]

**Palavras-chave:** notas explicativas; análise textual; TF-IDF; retorno anormal; disclosure; consenso de estimativas.

## **Abstract**

This study investigates whether year-over-year textual changes in the explanatory notes on loans, financing, and debentures in the annual financial statements of non-financial companies listed on B3 carry incremental informational content about firms' future abnormal stock returns, even after controlling for changes in the firm's economic and financial fundamentals. Textual change is measured via TF-IDF and cosine similarity between the note's text in a given fiscal year and the previous year, following the approach of Cohen, Malloy e Nguyen (2020) and Brown e Tucker (2011). [To be completed with the final sample, period, definitive empirical method, and main results once available.]

**Keywords:** [to be defined].

# Sumário

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sumário</b>                                                             | <b>3</b>  |
| <b>1 Introdução</b>                                                        | <b>5</b>  |
| 1.1 Pergunta de pesquisa e objetivos . . . . .                             | 5         |
| 1.2 Hipóteses . . . . .                                                    | 6         |
| 1.3 Estrutura da dissertação . . . . .                                     | 6         |
| <b>2 Referencial Teórico e Revisão de Literatura</b>                       | <b>7</b>  |
| 2.1 Assimetria informacional e divulgação corporativa . . . . .            | 7         |
| 2.2 Atenção limitada e sub-reação do mercado . . . . .                     | 7         |
| 2.3 Mudança textual como sinal de informação nova . . . . .                | 8         |
| 2.4 Divulgação de dívida e resultados de mercado . . . . .                 | 8         |
| 2.5 Panorama brasileiro e a lacuna que a pesquisa ocupa . . . . .          | 9         |
| <b>3 Metodologia</b>                                                       | <b>10</b> |
| 3.1 Coleta e extração das notas explicativas . . . . .                     | 10        |
| 3.2 Medida de mudança textual (TF-IDF e similaridade de cosseno) . . . . . | 10        |
| 3.3 Variável dependente: retorno anormal futuro . . . . .                  | 12        |
| 3.4 Variáveis de controle . . . . .                                        | 12        |
| 3.5 Modelo empírico . . . . .                                              | 12        |
| 3.6 Análise complementar: revisão de consenso de analistas (H2) . . . . .  | 15        |
| <b>4 Descrição dos Dados e da Amostra</b>                                  | <b>16</b> |
| 4.1 Amostra e período . . . . .                                            | 16        |
| 4.2 Fontes de dados . . . . .                                              | 16        |
| 4.3 Confiabilidade da extração e cobertura da aquisição . . . . .          | 18        |
| 4.4 Estatísticas descritivas das variáveis . . . . .                       | 19        |
| <b>5 Resultados</b>                                                        | <b>22</b> |
| 5.1 Validação exploratória da medida de mudança textual . . . . .          | 22        |
| 5.2 Resultados do modelo principal (H1) . . . . .                          | 24        |
| 5.3 Testes de robustez . . . . .                                           | 26        |

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 5.4      | Análise complementar (H2) . . . . . | 29        |
| <b>6</b> | <b>Conclusão</b>                    | <b>30</b> |
|          | <b>Referências</b>                  | <b>31</b> |

# 1 Introdução

## 1.1 Pergunta de pesquisa e objetivos

A questão que este estudo busca responder é: as alterações textuais nas notas explicativas de dívida das empresas brasileiras carregam informação que são posteriormente incorporadas aos preços das ações pelo mercado?

Mais especificamente, em que medida as alterações textuais entre exercícios consecutivos, medidas por TF-IDF e similaridade de cosseno, nas notas de empréstimos, financiamentos e debêntures das demonstrações financeiras anuais de empresas não financeiras listadas na B3 estão associadas ao retorno anormal acumulado nos 12 meses seguintes à divulgação, depois de controlar pelas mudanças nos fundamentos econômico-financeiros da empresa? Como análise complementar, o estudo também verifica se essa mesma mudança textual se associa à revisão do consenso de previsões de lucro por ação (EPS) dos analistas depois da divulgação.

**Objetivo geral:** analisar se as alterações textuais entre exercícios consecutivos nas notas de empréstimos, financiamentos e debêntures carregam conteúdo informacional incremental para explicar os retornos anormais futuros de empresas não financeiras listadas na B3.

**Objetivos específicos:**

- Extrair e organizar as notas de empréstimos, financiamentos e debêntures das DFPs anuais das empresas da amostra.
- Medir a similaridade textual entre a nota de cada exercício e a do exercício anterior, usando TF-IDF e cosseno.
- Testar se essa mudança textual se relaciona com o retorno anormal acumulado nos 12 meses seguintes à divulgação.
- Verificar se essa relação se mantém depois de controlar por alavancagem, rentabilidade, tamanho, retorno passado e outros fundamentos.
- Como análise complementar, testar se a mudança textual também se associa à revisão do consenso dos analistas depois da divulgação.

## 1.2 Hipóteses

**H1:** as alterações textuais entre exercícios nas notas de empréstimos, financiamentos e debêntures estão associadas ao retorno anormal futuro das ações, mesmo depois de controlar pelas mudanças observáveis nos fundamentos da empresa.

Optou-se por manter essa hipótese sem direção definida de propósito. Uma mudança grande no texto pode ser notícia ruim, como quebra de covenant ou dificuldade de refinanciamento, mas também pode ser notícia boa, como alongamento de prazo, redução de taxa ou quitação de dívida. Não se pode assumir de antemão que mudança sempre representa um impacto negativo. Essa leitura é consistente com Brown e Tucker (2011): a motivação central da medida de modificação textual dos autores não presume o sinal da mudança econômica subjacente. O argumento é que uma seção narrativa pouco modificada é pouco informativa após “mudanças econômicas significativas” na empresa, sem qualificar se essas mudanças são favoráveis ou desfavoráveis, e o teste principal do estudo usa a *magnitude* da reação de preço ao texto modificado, não sua direção.

**H1a** (opcional, exploratória): empresas com maior mudança textual nas notas de dívida apresentam retorno anormal futuro menor, na linha do que “Lazy Prices” encontra para o mercado americano. Essa hipótese só se sustenta se a mudança estiver concentrada em notícia desfavorável, então é tratada como teste adicional, não como hipótese central da dissertação.

**H2** (complementar): as alterações textuais nas notas de dívida também se associam à revisão do consenso de EPS dos analistas depois da divulgação.

## 1.3 Estrutura da dissertação

[PLACEHOLDER - Escrever após terminar a dissertação]



## **2 Referencial Teórico e Revisão de Literatura**

### **2.1 Assimetria informacional e divulgação corporativa**

A base teórica mais geral é a existência de assimetria de informação entre os administradores, que acompanham de perto a operação da empresa, e os investidores de fora, que dependem do que é publicado. Diamond e Verrecchia (1991) mostram que divulgação pública reduz a assimetria entre investidores informados e não informados, o que pode aumentar a liquidez e reduzir o custo de capital da empresa. Healy e Palepu (2001), numa revisão bem conhecida da literatura de disclosure, organizam as demonstrações financeiras, a auditoria, os intermediários de informação e as divulgações voluntárias como os mecanismos principais pelos quais o mercado tenta resolver esses problemas de informação e de agência.

Aplicando isso a esta pesquisa, não basta a empresa divulgar o saldo total da dívida. Informação sobre vencimento, taxa, garantia, covenant e renegociação pode mudar como o mercado avalia o risco financeiro e os fluxos de caixa futuros da empresa. Se essas informações forem relevantes e ainda não estiverem refletidas nos outros números, mudanças no texto da nota podem carregar conteúdo a mais.

### **2.2 Atenção limitada e sub-reação do mercado**

A hipótese tradicional de eficiência diz que os preços deveriam refletir rápido qualquer informação disponível. Mas essa incorporação depende de os investidores conseguirem localizar, ler e interpretar direito os documentos. Hirshleifer, Lim e Teoh (2011) desenvolvem um modelo em que a atenção limitada dos investidores explica tanto sub-reação quanto sobre-reação a diferentes componentes da informação contábil, dependendo de quão saliente cada componente é.

As notas explicativas são um ambiente bem propício para testar esse mecanismo. Elas podem conter informação relevante, mas são longas e disputam a atenção do investidor com o lucro líquido, o EBITDA, o release de resultados, a teleconferência, as projeções da administração e as recomendações de analistas. Amel-Zadeh e Faasse (2016) dão a ligação mais direta com essa pesquisa: comparando o texto do relatório da administração (MD&A) com o das notas explicativas em formulários 10-K americanos, encontram que a reação dos investidores é mais

rápida e mais forte pro MD&A do que pras notas, e que mudanças no texto das notas predizem retorno futuro e desempenho operacional. Isso justifica escolher as notas explicativas, e não o relatório da administração, como objeto de estudo: é justamente no pedaço mais técnico e menos lido da divulgação que a sub-reação parece mais provável de acontecer.

## 2.3 Mudança textual como sinal de informação nova

Documento financeiro tem muito texto repetido. Política contábil, descrição de contrato e trecho normativo podem ficar praticamente iguais por vários anos seguidos. Por isso, o nível absoluto de uma medida textual (por exemplo, quantas palavras negativas a nota tem) pode não separar bem texto estrutural repetitivo de informação nova do exercício.

Brown e Tucker (2011) comparam a seção MD&A de cada empresa com a do ano anterior e mostram que a mudança de um ano pro outro está associada a mudanças econômicas reais e à reação dos preços. Cohen, Malloy e Nguyen (2020), no estudo conhecido como Lazy Prices, ampliam essa lógica pro histórico completo de documentos regulatórios (10-K e 10-Q) de empresas americanas: empresas cujos documentos mudam mais no texto têm desempenho futuro pior do que empresas cujos documentos ficam parecidos ano após ano, e isso sem reação de mercado imediata na data da divulgação, o que é consistente com desatenção dos investidores à mudança textual em si.

É essa literatura que sustenta a medida usada aqui:

$$\text{Similaridade}(i, t) = \cos(TFIDF(i, t), TFIDF(i, t - 1)) \quad (2.1)$$

$$\text{Mudança textual}(i, t) = 1 - \text{Similaridade}(i, t) \quad (2.2)$$

A medida capta mudança lexical, isto é, alterações nas palavras e expressões utilizadas, não necessariamente mudança de significado: duas frases semanticamente equivalentes, mas redigidas com vocabulário distinto, produziriam baixa similaridade de cosseno mesmo na ausência de mudança econômica real. Por isso, a variável é denominada mudança textual ou lexical ao longo desta dissertação, evitando termos como “novidade semântica”, que sugeririam uma precisão que o método não possui.

## 2.4 Divulgação de dívida e resultados de mercado

Dois estudos internacionais ligam diretamente a qualidade textual da divulgação a resultados no mercado de dívida, o que ajuda a justificar por que a pesquisa escolheu justamente as notas de empréstimos, financiamentos e debêntures. Ertugrul et al. (2017) mostram que relatórios anuais menos legíveis e com tom mais ambíguo se associam a cláusulas de empréstimo mais restritivas e a maior risco futuro de queda abrupta no preço da ação. Bonsall e Miller (2017) mostram que menor legibilidade das divulgações narrativas se associa a ratings de crédito menos favoráveis

e a mais divergência entre agências de rating. Os dois reforçam que o pedaço da divulgação relacionado à dívida é especialmente sensível à qualidade da comunicação textual.

No Brasil, Schiozer e Albanez (2021) mostram, com coleta manual em milhares de notas de empréstimos e financiamentos de empresas da B3, que essas notas carregam informação contratual concreta sobre covenants, o que reforça que vale a pena tratar essa nota especificamente, e não o documento inteiro, como unidade de análise.

## **2.5 Panorama brasileiro e a lacuna que a pesquisa ocupa**

A literatura nacional sobre notas explicativas cobre bem legibilidade (BORGES; RECH, n.d.; SILVA, 2019), tom e crise (MUNIZ, 2025), mineração de texto em notas de risco de instituições financeiras (MARCOLIN et al., n.d.), previsão de variação de indicador contábil a partir de texto de notas (MAEDA; CARVALHO; CARVALHO, 2017), conformidade com IFRS e erro de previsão de analista (SANTOS et al., 2018), covenants em notas de dívida (SCHIOZER; ALBANEZ, 2021), e, mais recentemente, um índice sofisticado de informatividade construído com modelo de linguagem em português (NETO; ANJOS, 2025), ainda sem validação contra variável de mercado.

A lacuna que esta dissertação ocupa é bem específica: nenhum desses trabalhos testa se a mudança textual ano a ano, medida de forma simples e replicável nas notas de dívida, carrega informação a mais sobre o retorno futuro das ações ou sobre a revisão das previsões dos analistas. É uma pergunta apoiada em literatura internacional já consolidada (COHEN; MALLOY; NGUYEN, 2020; AMEL-ZADEH; FAASSE, 2016) e, ao mesmo tempo, uma lacuna concreta e delimitada na literatura brasileira sobre disclosure textual.

## 3 Metodologia

### 3.1 Coleta e extração das notas explicativas

As notas explicativas foram coletadas diretamente do portal de dados abertos da CVM (DFP para dados anuais, ITR para trimestrais), a partir dos pacotes de arquivamento (*filig packages*) de cada empresa-exercício. A nota específica de empréstimos, financiamentos e debêntures é isolada dentro do documento completo de notas explicativas (tipicamente 30–150 páginas) por meio de uma heurística baseada em metadados de layout do PDF (tamanho de fonte, negrito, posição), não por expressão regular simples sobre o texto, o que é necessário porque as mesmas palavras-chave aparecem em sumários, referências cruzadas e menções incidentais no corpo do texto, não apenas no título real da seção. A confiabilidade dessa extração e a cobertura obtida para cada fonte de texto são detalhadas no Capítulo 4.

### 3.2 Medida de mudança textual (TF-IDF e similaridade de cosseno)

A mudança textual é medida por 1 menos a similaridade de cosseno entre os vetores TF-IDF do texto da nota em dois exercícios consecutivos da mesma empresa. Como essa medida é a base empírica de toda a dissertação, vale detalhar sua mecânica antes de descrever como ela é aplicada aqui.

**TF-IDF.** A sigla vem do inglês *Term Frequency-Inverse Document Frequency*, e resume duas informações sobre cada palavra de um documento. A primeira, TF (frequência do termo), é simplesmente quantas vezes uma palavra aparece no texto, normalizada pelo tamanho do documento para não favorecer notas apenas por serem mais longas. A segunda, IDF (frequência inversa nos documentos), penaliza palavras comuns e valoriza palavras raras, de acordo com a fórmula

$$IDF(palavra) = \log \left( \frac{N}{\text{número de documentos que contêm a palavra}} \right), \quad (3.1)$$

em que  $N$  é o número total de documentos do corpus. Se uma palavra aparece em praticamente toda nota de dívida do setor (“empréstimo”, “taxa”, “vencimento”, “garantia”), o denominador

se aproxima de  $N$ , a razão se aproxima de 1 e o logaritmo se aproxima de zero: o IDF é baixo, e a palavra quase não pesa no resultado final, por mais vezes que se repita. Se a palavra aparece em pouquíssimos documentos (o nome de um banco credor específico, uma cláusula de covenant incomum), o IDF é alto, e ela passa a pesar bem mais. O peso final de cada palavra em cada documento é o produto das duas partes,  $TF-IDF = TF \times IDF$ : alto quando a palavra é frequente naquele texto específico e rara no corpus como um todo, baixo quando qualquer uma das duas condições falha. Cada nota, assim, deixa de ser um bloco de texto e passa a ser um vetor numérico, com uma posição para cada palavra do vocabulário do corpus (tipicamente milhares de posições, a maioria delas zero).

**Similaridade de cosseno.** Com cada nota já representada como um vetor, a pergunta seguinte é o quão parecidos são o vetor do exercício  $t$  e o vetor do exercício  $t - 1$  da mesma empresa. A similaridade de cosseno mede o ângulo entre os dois vetores, não a distância bruta entre eles:

$$\cos(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}, \quad (3.2)$$

em que  $A \cdot B$  é o produto escalar dos dois vetores e  $\|A\|$ ,  $\|B\|$  são suas normas. Como os pesos TF-IDF nunca são negativos, o resultado varia de 0 a 1 neste contexto: 1 significa que os dois vetores apontam exatamente na mesma direção, ou seja, a mesma proporção relativa de palavras-chave nos dois exercícios (nota praticamente reciclada de um ano para o outro); 0 significa nenhuma sobreposição relevante de vocabulário entre os dois anos. A vantagem de usar cosseno em vez de, por exemplo, distância euclidiana, é que ele ignora o tamanho do documento e depende só da direção do vetor: uma nota pode crescer ou encolher de um ano para o outro sem necessariamente mudar de conteúdo (mais tabelas de detalhamento sobre o mesmo assunto, por exemplo), e o cosseno não confunde “documento maior” com “documento diferente”.

Com a nota já representada dessa forma nos dois exercícios, a mudança textual usada nesta dissertação é definida como o complemento da similaridade,  $1 - \cos(A, B)$ : quanto mais próxima de 1 a similaridade, menor a mudança; quanto mais próxima de 0, maior. O vocabulário e os pesos IDF são ajustados uma única vez sobre todo o corpus da amostra, não empresa a empresa, para que a ponderação reflita o que é de fato boilerplate genérico do setor e do mercado como um todo, e não apenas o que se repete para uma única empresa ao longo do tempo. A ponderação TF-IDF especificamente segue Brown e Tucker (2011), que a adotam sobre o modelo de espaço vetorial clássico da literatura de recuperação de informação por sua simplicidade e popularidade. Cohen, Malloy e Nguyen (2020) usam uma medida de cosseno análoga, mas sobre vetores de frequência bruta de termos, sem a ponderação por raridade que caracteriza o TF-IDF; a escolha desta dissertação segue a variante de Brown e Tucker (2011), por permitir separar melhor o boilerplate setorial da mudança de fato específica de cada empresa.

### 3.3 Variável dependente: retorno anormal futuro

O retorno anormal é calculado como o retorno *buy-and-hold* da ação nos 12 meses seguintes à data de divulgação da DFP (data real de recebimento pela CVM, não a data de fechamento do exercício), menos o retorno *buy-and-hold* do Ibovespa no mesmo período. Trata-se de um retorno anormal ajustado ao mercado (*market-adjusted*), sem estimação de beta, na tradição metodológica descrita por Barber e Lyon (1997) para estudos de retorno de longo prazo. É também a mesma família de medida usada por Brown e Tucker (2011) para o retorno em torno do arquivamento do 10-K, ainda que em janela muito mais curta (três dias): a diferença entre esta dissertação e aquele estudo está no horizonte (doze meses, compatível com a periodicidade anual da divulgação, contra três dias, adequado a um teste de reação imediata), não na família de medida.

Barber e Lyon (1997) documentam que o retorno ajustado ao mercado tende a apresentar menor poder estatístico e maior viés de especificação do que abordagens baseadas em carteira de referência ou empresa de controle pareada por tamanho e *book-to-market*, especialmente em horizontes mais longos. A escolha por um retorno ajustado ao mercado nesta dissertação é, portanto, uma simplificação deliberada e reconhecida como tal, adequada à etapa exploratória do trabalho, mas não a especificação definitiva mais rigorosa disponível na literatura. A versão final deve considerar um modelo de mercado (CAPM) ou de fatores (Fama-French/Carhart), ou uma carteira de referência pareada por tamanho, para o cálculo definitivo do retorno anormal.

### 3.4 Variáveis de controle

As variáveis de controle utilizadas são: tamanho (logaritmo do ativo total e da receita líquida), alavancagem (passivo total sobre ativo total), rentabilidade (ROA e ROE) e retorno passado (retorno acumulado de 12 meses anterior à data-base). Tamanho, alavancagem e rentabilidade são extraídos diretamente dos dados contábeis estruturados e padronizados publicados pela CVM (não das notas em texto livre), o que garante cobertura praticamente completa na amostra. Retorno passado é calculado a partir da série de preços.

### 3.5 Modelo empírico

O modelo empírico foi construído em etapas de rigor crescente, cada uma motivada por uma ameaça específica à identificação, em um processo deliberado de teste e correção de especificação, descrito a seguir.

A especificação de base é:

$$RetornoAnormal_{it} = \beta \cdot Similaridade_{it} + \gamma' Controles_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$

em que  $i$  indexa a empresa e  $t$  o exercício fiscal (ou trimestre, nas especificações trimestrais);  $RetornoAnormal_{it}$  é o retorno da ação, ajustado ao Ibovespa (*buy-and-hold*, sem beta de mercado), nos 12 meses seguintes à data de divulgação da DFP referente ao exercício  $t$ ;  $Similaridade_{it}$  é a similaridade de cosseno TF-IDF entre o texto do exercício  $t$  e do exercício  $t - 1$ ; e  $Controles_{it}$  inclui alavancagem, ROA e o retorno dos 12 meses anteriores.

**Primeira ameaça: observações repetidas por empresa.** A amostra tem, em média, entre 5 e 9 observações por empresa (múltiplos pares ano a ano da mesma companhia), que não são estatisticamente independentes entre si: choques específicos da empresa afetam simultaneamente todos os seus pares de similaridade e retorno. Estimar a equação 3.3 por MQO ignorando essa estrutura infla artificialmente a significância. Foi exatamente esse problema que, em um teste preliminar sobre a associação entre mudança textual e saída do índice, produziu um resultado aparentemente muito significativo ( $p < 0,01$ ) que deixou de sê-lo assim que corrigido (Seção 5.3). A correção padrão, adotada em toda regressão reportada a partir daqui, é o agrupamento (*clustering*) dos erros-padrão por empresa.

**Segunda ameaça: variável omitida no nível da empresa.** Erros-padrão agrupados corrigem a inferência estatística, mas não corrigem um eventual viés no próprio coeficiente, caso alguma característica não observada e estável no tempo (qualidade de governança, do departamento jurídico ou de RI, cultura de divulgação) esteja correlacionada tanto com a similaridade textual quanto com o retorno. Para testar diretamente essa possibilidade, foi estimado um modelo de efeitos fixos em painel:

$$RetornoAnormal_{it} = \beta \cdot Similaridade_{it} + \gamma' Controles_{it} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (3.4)$$

em que  $\alpha_i$  são efeitos fixos de empresa (absorvem qualquer característica invariante no tempo) e  $\delta_t$  são efeitos fixos de ano (absorvem choques comuns a todas as empresas em um dado ano, em parte já absorvidos pelo ajuste ao Ibovespa, mas não inteiramente). Sob efeitos fixos,  $\beta$  é identificado apenas pela variação dentro de cada empresa ao longo do tempo: um teste substancialmente mais exigente do que a comparação entre empresas da equação 3.3.

A escolha por um painel de efeitos fixos de empresa e ano tem três motivações concretas na literatura, não apenas interna ao projeto. No Brasil, Santos e Coelho (2018) testam a relevância informacional de fatores de risco e de gestão de risco do Formulário de Referência para o valor de mercado de empresas brasileiras, com um desenho de painel (efeitos fixos ou aleatórios, escolhidos por teste de Hausman a cada especificação) sobre apenas três exercícios (2012–2014,  $n = 300$ ); os próprios autores apontam essa limitação, notando que “os modelos econométricos constituem painel curto e podem gerar elevadas diferenças entre os estimadores das abordagens com efeito fixo e aleatório”, e sugerem que “poderiam ser realizados estudos que explorassem horizontes temporais superiores”. Esta dissertação pode ser lida, em parte, como essa continuação sugerida: um painel de dez exercícios (2015–2024), mais de três vezes mais longo, com a mesma lógica de teste de especificação aplicada de forma sistemática. Essa

escolha converge, ainda, com a prática já estabelecida na literatura internacional de disclosure textual citada nesta dissertação: Cohen, Malloy e Nguyen (2020) empregam efeitos fixos de empresa e mês em testes complementares sobre desempenho operacional futuro e incidência de falência (embora não no teste principal de retorno, que usa portfólio calendário), e Bonsall e Miller (2017) adotam efeitos fixos de empresa e ano, com erros-padrão agrupados nas duas dimensões, como especificação principal em todas as regressões do estudo sobre legibilidade e custo de dívida.

**Terceira verificação: método independente para a mesma ameaça.** Como checagem adicional, à parte da família de regressões acima, foi implementado o teste de portfólio calendário longo-curto (*long-short*) de Cohen, Malloy e Nguyen (2020): a cada mês, as empresas com divulgação recente são ordenadas por similaridade e agrupadas; a carteira comprada nas de maior similaridade e vendida nas de menor similaridade tem seu retorno mensal testado por erro-padrão de Newey-West (HAC), robusto a autocorrelação. É uma solução diferente, e consolidada na literatura de finanças, para o mesmo problema de observações repetidas, com a vantagem adicional de não impor uma forma funcional linear à relação entre similaridade e retorno.

**Causalidade reversa.** A estrutura temporal do desenho reduz essa ameaça por construção: a similaridade é medida com base no texto já divulgado até a data de publicação da DFP, e a janela de retorno anormal começa estritamente após essa data: o retorno futuro não pode, mecanicamente, determinar um texto já publicado. O risco residual é de antecipação (a empresa escrever de forma diferente porque já sabe algo que o mercado ainda não precificou), que é, na verdade, a própria hipótese em teste (H1), e não uma ameaça a ela.

**Escolha das variáveis de controle.** Alavancagem, ROA e o retorno dos 12 meses anteriores foram incluídos por serem determinantes padrão de retorno esperado na literatura de finanças. O tamanho (logaritmo do ativo total) foi testado e excluído do conjunto final de controles: nesta amostra, sua correlação com a similaridade textual ( $r = 0,12$ ) e com o retorno anormal ( $r = -0,01$ ) é próxima de zero, de modo que sua inclusão ou exclusão não altera materialmente nenhum resultado reportado (Seção 5.3); trata-se de uma verificação empírica, e não de uma decisão arbitrária.

**Múltiplas fontes de texto.** O mesmo modelo foi estimado separadamente para quatro operacionalizações do texto: (i) a nota de dívida isolada, em base anual e trimestral; (ii) o conjunto completo de notas explicativas; (iii) o Relatório da Administração, equivalente brasileiro ao MD&A norte-americano; e (iv) a seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência, equivalente ao Item 1A de um 10-K americano, exatamente a seção em que Cohen, Malloy e Nguyen (2020) encontram o efeito mais forte. Testar múltiplas fontes de texto é, em si, parte da estratégia de identificação: se o resultado depender criticamente de qual seção do texto é usada, isso é informação relevante sobre sua robustez, e foi, de fato, o que se observou (Seções 5.2–5.3).



### 3.6 Análise complementar: revisão de consenso de analistas (H2)

Como análise complementar, testa-se se a mudança textual também se associa à revisão do consenso de previsões de EPS dos analistas após a divulgação, usando dados de consenso do Bloomberg.

A variável de revisão é construída, para cada par (empresa, exercício  $t - 1$ , exercício  $t$ ) com similaridade textual computável, como a diferença percentual entre o último valor de consenso de EPS disponível antes da data de divulgação da DFP e o primeiro valor disponível depois dela, dentro de uma janela de 140 dias em torno da divulgação. A mesma progressão de rigor descrita na Seção 3.5 para H1 (correlação simples; regressão agrupada por empresa, sem e com controles; e efeitos fixos de empresa e ano, quando o desenho do painel permite) é aplicada a essa variável, repetida para cada fonte de texto e frequência já usada em H1.

Uma limitação de mensuração deve ser registrada já na definição do método, não apenas na leitura dos resultados: a série de consenso do Bloomberg disponível para este projeto é uma série *rolante* (o consenso para o próximo resultado a ser divulgado), não uma série de mesmo trimestre-alvo reamostrada ao longo do tempo. Isso significa que parte da revisão medida pode refletir a mudança normal de nível do consenso entre divulgações consecutivas, e não apenas uma revisão genuína de sentimento dos analistas em reação ao texto. Corrigir essa limitação exigiria uma nova extração de dados do Bloomberg (uma série de previsões para o mesmo trimestre-alvo, acompanhada ao longo do tempo), não uma mudança de código.

## 4 Descrição dos Dados e da Amostra

Este capítulo descreve, de forma consolidada, todas as fontes de dados usadas na dissertação (textuais e estruturadas, próprias e de terceiros), a amostra final resultante e as propriedades estatísticas das principais variáveis usadas nos capítulos seguintes. O objetivo é permitir que os resultados do Capítulo 5 sejam interpretados com pleno conhecimento de como cada variável foi construída, qual sua cobertura e quais suas limitações conhecidas.

### 4.1 Amostra e período

A amostra compreende 111 empresas não financeiras listadas na B3: as 66 constituintes atuais do Ibovespa (não financeiras) mais 46 empresas que integraram o índice em algum momento entre 2015 e 2024 mas não integram mais, reconstruídas a partir de dados históricos de composição do índice obtidos via Bloomberg, especificamente para corrigir o viés de sobrevivência que uma amostra baseada apenas na composição atual do índice teria. O período de análise é 2015–2024, com dados anuais (DFP) e, em caráter exploratório, dados trimestrais (ITR) para 2015–2024.

Das 45 empresas históricas com par de similaridade computável, 30 ainda possuem um ticker negociável (por reorganização societária ou renomeação), permitindo o cálculo de retorno; as demais 15 saíram definitivamente do mercado, o que é, por si, uma diferença sistemática relevante para a checagem de associação com saída do índice (Seção 5.3). A Figura 4.1 mostra como a amostra anual (nota de dívida) se distribui, ano a ano, entre empresas atuais e históricas.

### 4.2 Fontes de dados

Cinco fontes de texto e três fontes de dados estruturados foram combinadas nesta dissertação, todas descritas a seguir.

**Texto (variável independente).** As cinco operacionalizações de mudança textual (Seção 3.2) vêm de dois sistemas de arquivamento da CVM:

- *DFP* (Demonstrações Financeiras Padronizadas, anual): fonte da nota de dívida isolada (base anual) e do conjunto completo de notas explicativas.

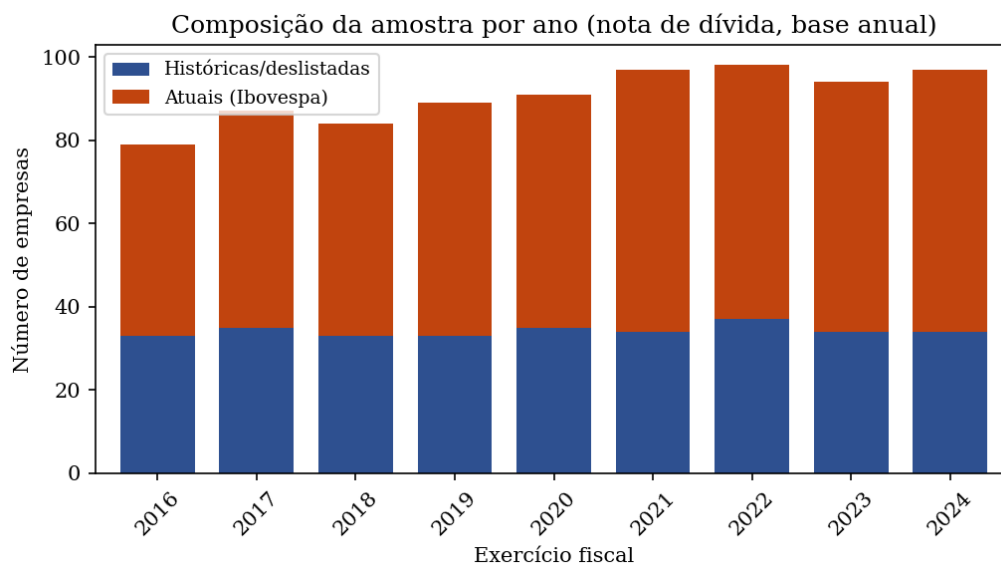


Figura 4.1: Composição da amostra por exercício fiscal

Fonte: elaborada pelo autor. Total: 508 pares empresa-ano de empresas atuais e 308 de empresas históricas/deslistadas.

- *ITR* (Informações Trimestrais): fonte da nota de dívida isolada em base trimestral, usada como checagem exploratória de robustez de frequência.
- *Formulário de Referência (FRE)*: fonte tanto do Relatório da Administração quanto da seção de Fatores de Risco (item 4.1), um tipo de arquivamento da CVM inteiramente diferente do DFP/ITR, com sua própria estrutura de pacote e, no caso de arquivamentos anteriores a 2021, um formato legado que exigiu um segundo pipeline de extração.

#### Dados estruturados (variáveis de controle e de resultado).

- *Demonstrações financeiras padronizadas da CVM* (mesmos pacotes DFP acima, mas os arquivos de dados contábeis estruturados, não as notas em texto livre): fonte de tamanho (ativo total, receita líquida), alavancagem, ROA e ROE.
- *Preços de mercado (Bloomberg)*: preços diários de fechamento da ação e do Ibovespa, 2014–2026, fonte do retorno anormal (variável dependente de H1) e do retorno passado (controle).
- *Consenso de EPS dos analistas (Bloomberg)*: série trimestral de consenso rolante, fonte da variável de revisão usada na análise complementar de H2 (Seção 3.6).

Nenhuma dessas fontes estruturadas depende da heurística de localização de seção usada para o texto (Seção 3.1): são dados tabulares já padronizados pela CVM ou pela Bloomberg, o que garante cobertura próxima de 100% nas variáveis de controle.

### 4.3 Confiabilidade da extração e cobertura da aquisição

A confiabilidade da extração e a cobertura da aquisição não são o mesmo problema, e a fonte de texto determina qual dos dois é o principal fator limitante.

Para a nota de dívida isolada, o arquivamento inteiro (o documento completo de notas explicativas) já está disponível na quase totalidade dos casos: o problema é de *localização precisa da seção* dentro de um documento de 30–150 páginas, dependendo de uma heurística baseada em tamanho de fonte e negrito, não de expressão regular simples, pois os mesmos termos-chave aparecem em sumários, corpo do texto e referências cruzadas. Após seis rodadas de aprimoramento, cada uma validada contra casos de controle conhecidos para garantir ausência de regressão, a taxa de extração classificada como confiável atingiu 69,7% da amostra completa (997 arquivos), partindo de 43,8% na primeira rodada. Duas ideias adicionais de aprimoramento (detecção de sumário e navegação por referência cruzada, “ver Nota N”) foram testadas empiricamente e rejeitadas, por baixo retorno (1,4% de ganho) e alta taxa de falso positivo (apenas 26% das correspondências corretas), respectivamente.

Para o Relatório da Administração e a seção de Fatores de Risco, o problema é o inverso: uma vez que o arquivamento é obtido, a seção relevante já vem isolada como um anexo PDF dedicado dentro do pacote de envio da CVM (padrão confirmado por leitura de exemplos reais de empresas distintas antes de ser adotado como regra geral, e não assumido a priori), de modo que não há ambiguidade de localização. O fator limitante passa a ser a *cobertura da aquisição*: o Relatório da Administração foi encontrado em 71,2% dos arquivamentos possíveis (707 de 993), reprocessando pacotes de dados já baixados, sem necessidade de novos downloads (a busca inicial verificava apenas as duas primeiras páginas de cada anexo candidato; ampliá-la para 15 páginas recuperou mais 40 arquivamentos em que o relatório aparece depois de uma capa ou índice); os Fatores de Risco, adquiridos por um pipeline novo que trata tanto o formato moderno quanto um formato legado pré-2021, atingiram 94,4% de cobertura (923 de 978), consistente ao longo dos dez exercícios do período.

A Figura 4.2 resume essas duas métricas lado a lado, deliberadamente rotuladas de forma distinta no gráfico, já que não medem a mesma coisa.

Um problema real de qualidade de dados foi identificado no cenário de conjunto completo de notas: para uma fração relevante dos arquivos, o anexo capturado era, na verdade, um documento diferente (por exemplo, um release de resultados em vez das demonstrações financeiras). O problema foi encontrado por leitura de exemplos reais de baixa similaridade, e não por inspeção de estatística agregada. Todos os resultados reportados no Capítulo 5 usam apenas a versão já corrigida para essa contaminação.

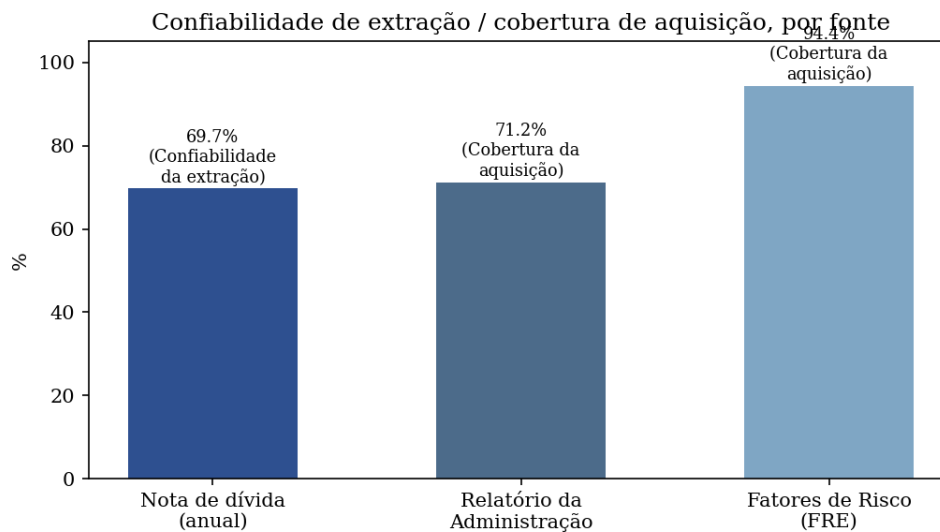


Figura 4.2: Confiabilidade de extração e cobertura de aquisição, por fonte de texto

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos logs de extração/aquisição do projeto.

## 4.4 Estatísticas descritivas das variáveis

O número de pares ano a ano com similaridade textual calculável varia por fonte de texto, refletindo tanto as diferenças de cobertura da Seção 4.3 quanto o fato de as fontes mais recentes (conjunto completo de notas, Relatório da Administração, Fatores de Risco) terem sido incorporadas ao corpus em etapas posteriores do projeto (Tabela 4.1).

Tabela 4.1: Pares ano a ano por fonte de texto

| Fonte de texto                          | Frequência | Pares | Empresas |
|-----------------------------------------|------------|-------|----------|
| Nota de dívida isolada                  | Anual      | 816   | 111      |
| Nota de dívida isolada                  | Trimestral | 2.572 | 112      |
| Conjunto completo de notas explicativas | Anual      | 487   | ~100     |
| Relatório da Administração              | Anual      | 562   | ~100     |
| Fatores de Risco (FRE)                  | Anual      | 811   | 104      |

Fonte: elaborada pelo autor a partir de dados da CVM.

Dados de mercado (preços diários da ação e do Ibovespa, 2014–2026) cobrem a totalidade das 66 empresas atuais. Dados de consenso de EPS dos analistas (Bloomberg), usados na análise complementar de H2, cobrem 64 das 66 empresas atuais e 27 das 45 históricas.

A Figura 4.3 compara a distribuição da similaridade de cosseno entre as cinco fontes de texto. Um padrão salta aos olhos e é relevante para a leitura dos resultados do Capítulo 5: as fontes de documento inteiro ou pré-isolado por seção fixa (conjunto completo de notas, Fatores de Risco) concentram-se muito mais perto de 1 (mediana de 0,95 em ambas) do que a nota de dívida isolada (mediana de 0,68 na base anual). Ou seja, o recorte estreito da nota específica de dívida captura consistentemente mais mudança textual ano a ano do que o documento inteiro

ou uma seção-padrão como Fatores de Risco, nos quais boilerplate estrutural dilui a mudança relativa.

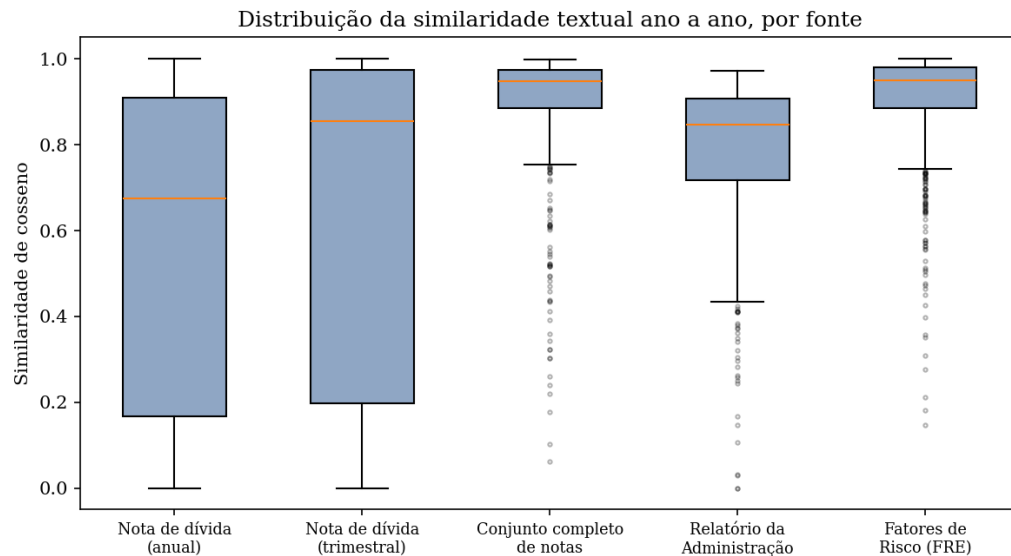


Figura 4.3: Distribuição da similaridade textual ano a ano, por fonte

Fonte: elaborada pelo autor. Caixas: 1°-3° quartil; linha central: mediana; pontos: valores atípicos.

A Figura 4.4 mostra a distribuição do retorno anormal (variável dependente de H1, nota de dívida anual,  $n = 704$  pares computáveis). A distribuição é aproximadamente simétrica em torno de uma mediana ligeiramente negativa ( $-8,2\%$ ), sem assimetria extrema que por si só explicaria a ausência de significância reportada no Capítulo 5. Um retorno anormal médio negativo é esperado em um mercado emergente com Ibovespa como referência em períodos de estresse macroeconômico (2015–2016, 2020), e não indica um problema de construção da variável.

Por fim, a Figura 4.5 mostra a distribuição das quatro variáveis de controle usadas nas regressões (Seção 3.4), sobre as 992 observações empresa-ano com dados contábeis estruturados disponíveis. O logaritmo do ativo total tem distribuição aproximadamente normal, como esperado; alavancagem concentra-se abaixo de 1, com uma cauda de poucas empresas em dificuldade financeira severa (passivo superior ao ativo); ROA concentra-se perto de zero com cauda esquerda mais longa (empresas com prejuízo); e o retorno passado tem assimetria positiva característica de retornos de ações.

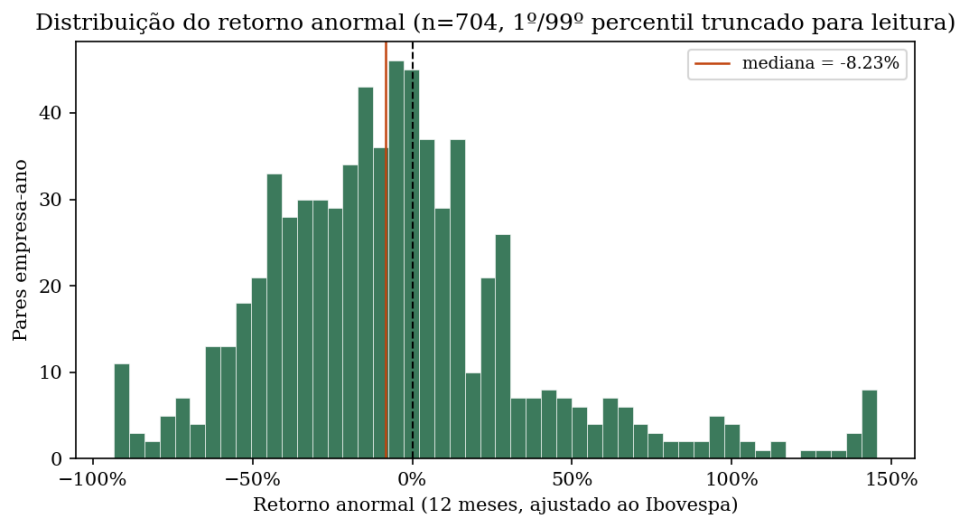


Figura 4.4: Distribuição do retorno anormal (nota de dívida, base anual)

Fonte: elaborada pelo autor a partir de preços da Bloomberg. Percentis 1 e 99 truncados para legibilidade; estatísticas calculadas sobre a amostra completa.

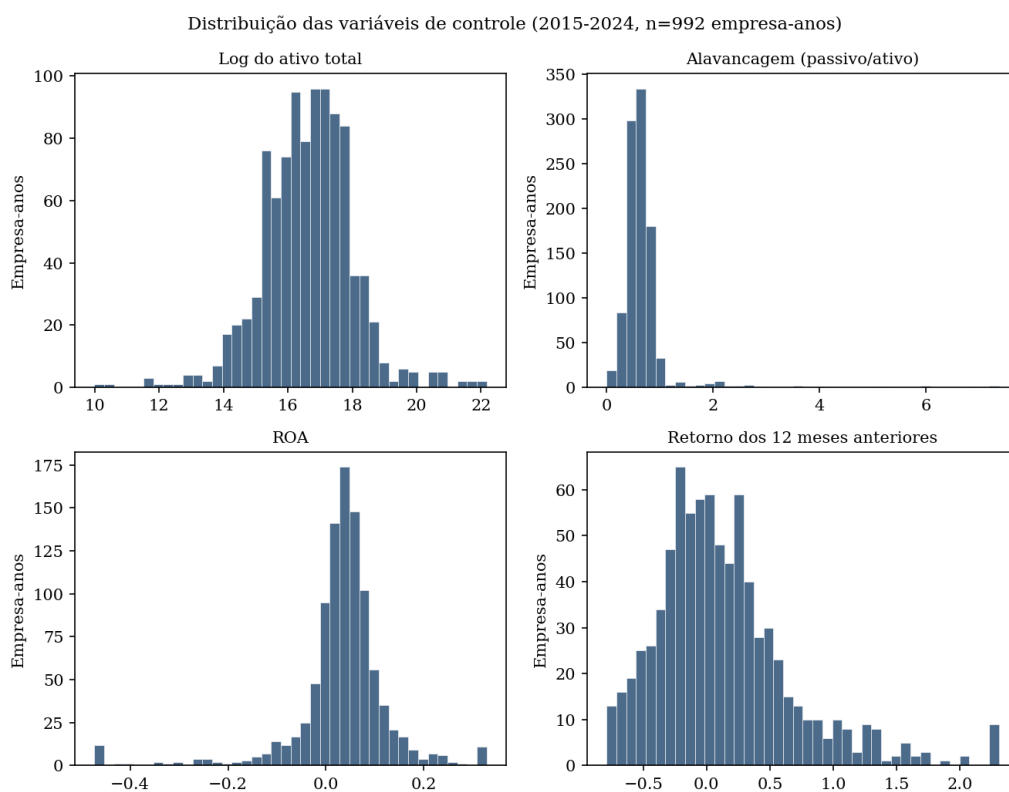


Figura 4.5: Distribuição das variáveis de controle

Fonte: elaborada pelo autor a partir de dados contábeis estruturados da CVM. ROA e retorno passado truncados nos percentis 1/99 para legibilidade.

## 5 Resultados

Este capítulo reporta os resultados obtidos até o momento deste Exame de Qualificação. Os resultados são preliminares no sentido definido pelo curso (mais de 50% do trabalho está concluído), mas o núcleo empírico já reflete um teste amplo e reproduzível: duas hipóteses (H1 e H2), cinco fontes de texto e quatro níveis crescentes de rigor estatístico. Todo código, dado intermediário e log de execução referenciados aqui está versionado no repositório do projeto. A descrição da amostra, das fontes de dados e das estatísticas descritivas está no Capítulo 4.

### 5.1 Validação exploratória da medida de mudança textual

Antes dos testes confirmatórios de H1 e H2 (Seções 5.2–5.4), uma fase exploratória extensa e iterativa (cinco rodadas de teste e correção, ao longo da construção do pipeline) verificou se a similaridade TF-IDF aplicada à nota de dívida extraída automaticamente captura de fato conteúdo textual real, e não apenas ruído de extração. Essa validação não é, em si, um teste de hipótese; é o alicerce que dá suporte à leitura dos resultados nulos das seções seguintes como uma resposta genuína sobre previsibilidade de retorno, e não como um artefato de um pipeline de dados malfeito.

**Confiabilidade de extração ao longo das rodadas.** A Figura 5.1 mostra a evolução da taxa de extração confiável (*font\_heading*) sobre o corpus anual completo (997 arquivamentos), rodada a rodada. A rodada 4 estabeleceu a linha de base em 43,8%; quatro aprimoramentos cumulativos, cada um motivado pela inspeção direta de casos reais de falha e validado contra controles já funcionais para garantir ausência de regressão, elevaram essa taxa para 69,7%. O maior ganho isolado veio do reconhecimento de títulos em negrito do mesmo tamanho da fonte do corpo do texto (não apenas maiores), que resolveu sozinho 22 empresas que tinham taxa de extração confiável de 0% em todos os anos verificados. O último aprimoramento reconheceu títulos igualmente sem caixa alta e sem numeração (por exemplo, “Debêntures” ou “Empréstimos e financiamentos” isolados), desde que compostos apenas pelas próprias palavras-chave da dívida; essa regra exigiu, por sua vez, três salvaguardas específicas contra falsos positivos encontrados por inspeção direta (uma subseção com fonte maior que a própria nota-mãe vencendo por tamanho; fragmentos de frase quebrada linha a linha, reconhecíveis por nunca começarem com letra minúscula; e um parágrafo de política contábil genérica vencendo a nota real por empate de pureza, resolvido priorizando um candidato ancorado por número de nota isolado



quando existe) antes de ser aceita como confiável.

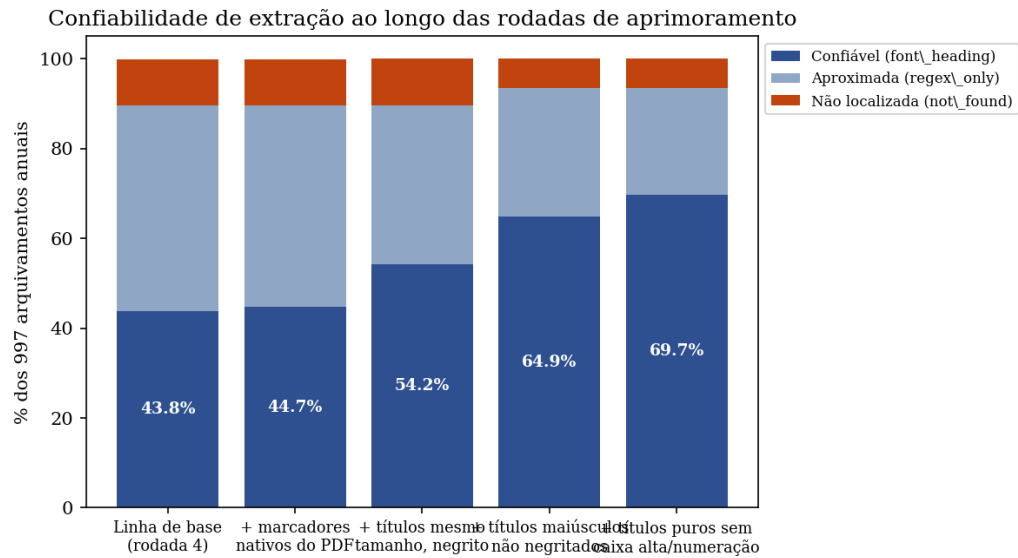


Figura 5.1: Confiabilidade de extração ao longo das rodadas de aprimoramento

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos logs de extração do projeto (corpus anual completo, 997 arquivamentos).

**A similaridade se comporta melhor exatamente onde a extração é confiável.** A Figura 5.2 compara a distribuição de similaridade sobre todos os pares extraídos com a distribuição restrita aos pares em que ambos os anos tiveram extração confiável. Restringir à extração confiável desloca a média de 0,56 para 0,71 e a mediana de 0,68 para 0,83, e reduz a concentração anômala de escores próximos de 0 e exatamente 1 que caracteriza os casos de falha de extração conhecidos (ver adiante). Esse é o padrão esperado se a medida estiver de fato lendo o texto da nota; não seria o padrão esperado se a variação observada fosse puramente ruído de extração.

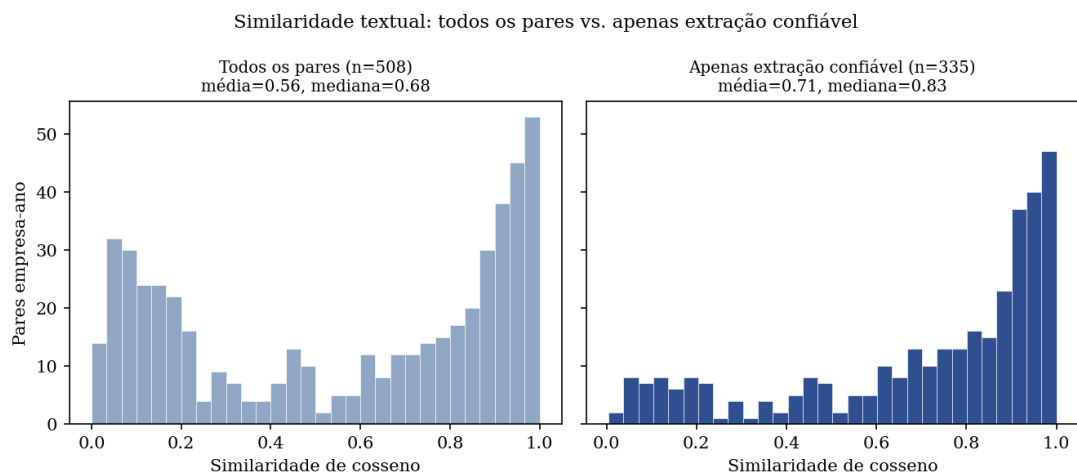


Figura 5.2: Distribuição da similaridade textual: todos os pares vs. apenas extração confiável

Fonte: elaborada pelo autor a partir de *similarity\_results.csv* (POC, corpus anual atual, 66 empresas).

**Dois casos concretos, lidos linha a linha.** Um exemplo de similaridade genuinamente

alta: WEG 2015→2016 registra 0,9915, e a comparação direta do texto mostra que a estrutura da nota (cláusulas de covenant do BNDES/FINEP, categorias de taxa fixa e indexadores TJLP/UFIR) é idêntica entre os dois anos; apenas os valores de saldo e a data de referência mudam, além de uma inversão cosmológica na ordem das palavras do título. É exatamente o padrão de “boilerplate atualizado com novos números” que a literatura de mudança textual pressupõe. Já o caso da Yduqs ilustra o oposto: quatro pares ano a ano diferentes (2015 a 2019) registram similaridade exatamente 1,0000, com texto idêntico de 648 caracteres em todos eles. A leitura do texto revela que não é a nota de dívida real, e sim um parágrafo genérico de política contábil (reconhecimento inicial de empréstimos a valor justo) que o localizador capturou por engano nesses anos específicos, quando a nota verdadeira (numerada separadamente pela empresa) ainda não estava estilizada de forma distinguível. Todo escore degenerado (exatamente 0 ou 1) inspecionado neste projeto rastreou até uma falha de extração conhecida e explicável, não até uma falha da própria medida de similaridade.

**Chechagem exploratória de plausibilidade econômica: saída do Ibovespa.** Como uma verificação adicional de que a medida capta algo economicamente sensato antes dos testes formais, comparou-se a similaridade textual de empresas que saíram do Ibovespa em algum momento do período (por delistagem, fusão ou reestruturação societária) com a das empresas que permaneceram, sobre pares com extração confiável em ambos os anos (Figura 5.3). A direção é a esperada pela lógica teórica do projeto (empresas em dificuldade tendem a mudar mais o texto da nota e também a sair do índice): mediana de 0,832 entre as que saíram contra 0,829 entre as que permaneceram. Sobre o universo completo e não enviesado (192 pares de empresas que saíram, 335 de empresas que permaneceram), essa diferença não atinge significância convencional (Mann-Whitney unilateral,  $p = 0,359$ ), um resultado consistente com a checagem de deslistamento formal reportada na Seção 5.3 para a nota de dívida isolada. O valor desta checagem exploratória não está em produzir um achado citável (não produz), mas em mostrar que a direção do efeito é sempre a esperada teoricamente, mesmo quando não significativa, o que pesa contra a hipótese de que a medida é apenas ruído aleatório.

Em conjunto, essas três verificações (evolução da confiabilidade de extração, comportamento da distribuição de similaridade e plausibilidade econômica direcional) sustentam a leitura de que o pipeline de dados capta um sinal textual real e interpretável. É sobre essa base que os testes formais de H1 e H2, a seguir, devem ser lidos: o resultado nulo reportado nas próximas seções reflete ausência de previsibilidade de retorno e de revisão de consenso, não uma medida quebrada ou um dado sem sentido.

## 5.2 Resultados do modelo principal (H1)

A Tabela 5.1 reporta o p-valor do coeficiente de Similaridade sobre o retorno anormal, para cada fonte de texto, nos quatro estágios de rigor descritos na Seção 3.5: (i) correlação simples, sem ajuste algum; (ii) regressão com erros-padrão agrupados por empresa, sem controles; (iii)

Similaridade textual: empresas que saíram do Ibovespa vs. que permaneceram  
(Mann-Whitney, unilateral:  $p=0.359$ )

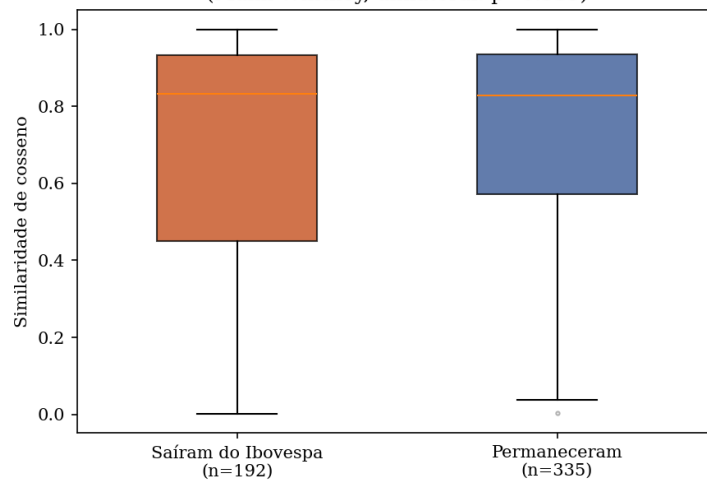


Figura 5.3: Similaridade textual: empresas que saíram do Ibovespa vs. que permaneceram

Fonte: elaborada pelo autor a partir de *delisted\_similarity\_results.csv* (POC, pares com extração confiável em ambos os anos).

a mesma regressão, com os controles de alavancagem, ROA e retorno passado; e (iv) o modelo de efeitos fixos de empresa e ano (equação 3.4).

Tabela 5.1: Resultados do modelo principal (H1) por fonte de texto

| Fonte de texto              | n     | Simple | Agrup., s/c | Agrup., c/c  | Ef. fixos |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|--------------|-----------|
| Nota de dívida (anual)      | 671   | 0,645  | 0,715       | 0,779        | 0,776     |
| Nota de dívida (trimestral) | 2.138 | 0,876  | 0,900       | 0,897        | 0,671     |
| Conjunto completo de notas  | 411   | 0,628  | 0,641       | 0,513        | 0,660     |
| Relatório da Administração  | 484   | 0,153  | 0,140       | <b>0,031</b> | 0,478     |
| Fatores de Risco (FRE)      | 672   | 0,226  | 0,151       | 0,308        | 0,758     |

Fonte: elaborada pelo autor. Valores são p-valores; “Agrup., s/c” = agrupado por empresa, sem controles; “Agrup., c/c” = agrupado com controles.

Três padrões merecem destaque na leitura da Tabela 5.1, e não apenas a coluna final. Primeiro: nota de dívida (anual e trimestral) e conjunto completo de notas não mostram associação significativa com retorno anormal em nenhum estágio. É um resultado nulo consistente, não sensível à especificação escolhida.

Segundo, e mais interessante: o Relatório da Administração é a única fonte em que a significância aparece, mas apenas ao se adicionarem os controles ( $p = 0,140$  sem controles para  $p = 0,031$  com controles), e desaparece novamente sob efeitos fixos ( $p = 0,478$ ). Isso é informativo por si: a associação depende inteiramente da comparação entre empresas (algumas escrevem de forma mais estável e têm desempenho diferente por razões possivelmente não relacionadas ao texto), e não sobrevive à pergunta mais rigorosa: quando a similaridade de uma mesma empresa varia em relação à sua própria média, seu retorno varia também? A resposta, sob o teste mais exigente disponível neste trabalho, é não.

Terceiro: o padrão não é aleatório em relação à teoria. Cohen, Malloy e Nguyen (2020) e Amel-Zadeh e Faasse (2016) documentam, dentro de suas próprias amostras, que o efeito de mudança textual sobre retorno futuro se concentra em texto de alta discricionariedade gerencial (Risk Factors, MD&A) e é mais fraco em texto formulaico e auditado, como notas explicativas contábeis. O Relatório da Administração, o equivalente brasileiro ao MD&A, é exatamente a fonte, entre as testadas, de maior discricionariedade narrativa, e é também a única em que algum sinal aparece. O resultado nulo da nota de dívida, portanto, é consistente com a literatura, não uma contradição dela. A seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência, adquirida especificamente para testar essa previsão da literatura, é a mais alta em discricionariedade entre as quatro fontes testadas, e ainda assim não mostra associação significativa em nenhum estágio, o que pesa contra uma leitura simples de “falta a fonte de texto certa”.

### 5.3 Testes de robustez

Dois testes de robustez adicionais foram aplicados especificamente ao único resultado que chegou a ser significativo em algum estágio, o Relatório da Administração sob regressão agrupada com controles ( $p = 0,031$ , Tabela 5.1), antes de ele ser interpretado como um indício real. Esse cuidado se justifica: duas outras vezes neste projeto, uma associação inicialmente significativa ( $p < 0,01$  em ambos os casos) revelou-se, após verificação, um artefato: uma contaminação de dados na coleta, em um caso, e um escore degenerado de um único ativo (exatamente 1,0 de similaridade, por texto estático de uma empresa específica), no outro.

**Verificação por perturbação da amostra.** O coeficiente foi reestimado sob cinco perturbações: (i) winsorização do retorno anormal nos percentis 1/99 ( $p = 0,035$ , praticamente inalterado); (ii) remoção dos 5 retornos mais extremos ( $p = 0,017$ , mais significativo, não menos); (iii) remoção da única observação com similaridade próxima de zero ( $p = 0,054$ , sensibilidade real, porém modesta); (iv) correlação de postos de Spearman, sem controles nem agrupamento ( $\rho = 0,108$ ,  $p = 0,018$ ); e (v) reestimação excluindo, uma de cada vez, cada uma das 77 empresas da amostra; o pior caso foi  $p = 0,068$ , e o sinal do coeficiente nunca se inverteu.

**Verificação por método independente: teste de portfólio.** O mesmo resultado foi testado pelo método de portfólio calendário longo-curto (Seção 3.5), primeiro em sua forma padrão e depois em uma forma ajustada por características (Tabela 5.2).

Tabela 5.2: Teste de portfólio para o Relatório da Administração

| Especificação                  | Melhor combinação  | p-valor |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| Sem ajuste por características | 3 meses, 2 grupos  | 0,428   |
| Ajustado por características   | 12 meses, 3 grupos | 0,276   |

Nenhuma das duas versões atinge significância convencional. É notável, porém, que

a versão ajustada por características tenha um retorno longo-curto positivo em todas as nove combinações testadas, na mesma direção do coeficiente da regressão. A leitura mais honesta é que o resultado para o Relatório da Administração é condicional aos controles, real dentro do próprio método, mas não se sustenta como um padrão incondicional sob o método mais rigoroso disponível.

**Chechagem de associação com saída do índice.** Testou-se, para cada fonte de texto, se a similaridade textual está associada à saída subsequente da empresa do Ibovespa (Tabela 5.3).

Tabela 5.3: Associação entre similaridade e saída do índice, por fonte de texto

| Fonte de texto             | Agrup., s/c  | Agrup., c/ tamanho | Agrup., s/ tamanho |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Nota de dívida (anual)     | 0,761        | 0,876              | 0,745              |
| Conjunto completo de notas | 0,086        | 0,391              | 0,125              |
| Relatório da Administração | <b>0,033</b> | 0,113              | 0,059              |

O Relatório da Administração é, novamente, a única fonte com algum sinal sem controles, mas não sobrevive à adição de controles. Um teste de efeitos fixos não foi aplicado a essa checagem especificamente: a condição de deslistamento é constante dentro de cada empresa, e a transformação de efeitos fixos elimina exatamente a variação que se quer explicar. Estimar o modelo mesmo assim produz um coeficiente de ordem  $10^{-17}$  (essencialmente zero de máquina) acompanhado de um p-valor de 0,0057, que pareceria altamente significativo se lido sem esse cuidado. Esse é um exemplo concreto de um teste mal especificado, identificado e descartado antes de ser reportado como resultado.

**Achado adicional: Fatores de Risco e saída do índice, com desenho corrigido.** A checagem de deslistamento é, por natureza, uma pergunta no nível da empresa, não no nível do par ano a ano: o desenho tecnicamente correto é uma única observação por empresa. Construiu-se uma variável de similaridade média por empresa e estimou-se uma regressão puramente transversal ( $n = 110$ , uma linha por empresa, sem necessidade de agrupamento) (Tabela 5.4).

Tabela 5.4: Fatores de Risco e saída do índice: desenho transversal

| Especificação                            | n   | Coef. | p-valor      |
|------------------------------------------|-----|-------|--------------|
| Sem controles                            | 110 | -1,19 | 0,121        |
| Com controles (alav., ROA, tamanho), MQO | 110 | -1,45 | <b>0,030</b> |
| Com controles, sem tamanho               | 110 | -1,01 | 0,157        |
| Com controles, logit                     | 110 | -8,54 | <b>0,039</b> |

O coeficiente é negativo e consistente com a direção esperada: maior similaridade textual média (menos mudança) associa-se a menor probabilidade de saída do índice. Diferentemente do achado do Relatório da Administração, este desenho não sofre do problema de observações repetidas em primeiro lugar, de modo que não há um teste mais rigoroso disponível

capaz de invalidá-lo pela mesma via. Verificações de robustez (exclusão de cada empresa individualmente, pior caso  $p = 0,078$ ; e substituição da média por mediana,  $p = 0,033$ ) não enfraquecem o resultado.

Esse é, no conjunto, o achado empírico mais bem sustentado deste projeto até o momento, mas sua interpretação deve ser precisa. Ele diz respeito à validade da medida de mudança textual como sinal de dificuldade da empresa, não à hipótese central H1 de que a mudança textual prevê retorno futuro; essa última permanece nula inclusive para os Fatores de Risco.

**Comparação direta com o desenho de Santos e Coelho (2018).** Como verificação adicional, motivada diretamente pela limitação que os próprios autores apontam (Seção 3.5), o modelo de retorno anormal foi reestimado seguindo o desenho metodológico deles o mais de perto possível: efeito único de empresa (sem efeito de ano), escolhido por teste de Hausman a cada especificação (efeitos fixos quando o teste rejeita a hipótese nula de equivalência, efeitos aleatórios caso contrário), com erros-padrão robustos à heterocedasticidade em vez de agrupados por empresa. A diferença deliberada é o painel: dez exercícios (2015–2024) em vez de três, permitindo que o teste de Hausman discrimine com mais confiança entre as duas abordagens (Tabela 5.5).

Tabela 5.5: Retorno anormal sob o desenho metodológico de Santos e Coelho (2018)

| Fonte de texto             | Janela | Ef. fixos (2 vias) | FE (só empresa) | RE (só empresa) | Hausman | Esc |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| Nota de dívida (anual)     | 12m    | 0,776              | 0,913           | 0,744           | 0,024   | FE  |
|                            | 18m    | 0,800              | 0,844           | 0,721           | 0,001   | FE  |
| Conjunto completo de notas | 12m    | 0,660              | 0,220           | 0,427           | 0,768   | RE  |
|                            | 18m    | 0,182              | 0,080           | 0,177           | 0,802   | RE  |
| Relatório da Administração | 12m    | 0,478              | 0,785           | <b>0,045</b>    | 0,000   | FE  |
|                            | 18m    | 0,683              | 0,358           | 0,862           | 0,026   | FE  |
| Fatores de Risco           | 12m    | 0,758              | 0,567           | 0,355           | 0,160   | RE  |
|                            | 18m    | 0,426              | 0,232           | 0,071           | 0,013   | FE  |

Fonte: elaborada pelo autor. Valores são p-valores do coeficiente de similaridade, exceto a coluna Hausman (p-valor do teste de especificação) e a última coluna, que reporta o estimador escolhido pela regra de Santos e Coelho (2018) (Hausman rejeita a 5%  $\rightarrow$  efeitos fixos; caso contrário, efeitos aleatórios) e o p-valor correspondente.

O caso do Relatório da Administração aos 12 meses ilustra por que a regra de seleção importa: sob efeitos aleatórios sozinhos, o coeficiente pareceria significativo ( $p = 0,045$ ), mas o teste de Hausman rejeita decisivamente a equivalência entre os dois estimadores ( $p < 0,001$ ) e recomenda efeitos fixos, sob o qual o resultado é nulo ( $p = 0,785$ ). Aplicando a própria regra de decisão de Santos e Coelho (2018) de forma correta, portanto, nenhuma fonte de texto e nenhuma janela mostra significância em nenhuma das duas versões do desenho.

Esse exercício responde diretamente à limitação que os autores apontam em seu próprio estudo: um painel mais longo, dizem eles, poderia revelar diferenças relevantes entre as abordagens de efeito fixo e aleatório que um painel curto não capta com confiança. Um painel mais de três vezes mais longo (dez exercícios contra três) permite exatamente esse teste com mais

poder estatístico, e o resultado, em vez de fortalecer ou reverter o achado nulo, o confirma sob mais uma combinação de modelo e amostra. Isso não invalida a contribuição de Santos e Coelho (2018), que trata de uma pergunta diferente (valor de mercado corrente, não retorno futuro) com um recorte amostral diferente; mas sugere que, ao menos para a relação entre mudança textual e retorno futuro, a inconclusividade não é um artefato de painel curto. Ela persiste mesmo quando essa limitação específica é removida.

## 5.4 Análise complementar (H2)

Como análise complementar (Seção 3.6), testou-se se a mudança textual também se associa à revisão do consenso de EPS dos analistas em torno da data de divulgação, seguindo a mesma progressão de rigor da Seção 5.2 para as quatro fontes de texto, totalizando 56 testes. O resultado é um nulo limpo: nenhum dos 24 testes centrais atinge significância a 5% (Tabela 5.6).

Tabela 5.6: Resultados da análise complementar (H2) por fonte de texto

| Fonte de texto              | n     | Simples | Agrup., s/c | Agrup., c/c | Ef. fixos |
|-----------------------------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|
| Nota de dívida (anual)      | 518   | 0,456   | 0,503       | 0,474       | 0,766     |
| Nota de dívida (trimestral) | 1.678 | 0,833   | 0,851       | 0,808       | 0,886     |
| Conjunto completo de notas  | 316   | 0,662   | 0,569       | 0,855       | 0,866     |
| Relatório da Administração  | 386   | 0,747   | 0,689       | 0,693       | 0,967     |

Dos 56 testes totais (incluindo comparações de tercil e a checagem de deslistamento aplicada à revisão), 4 registraram  $p < 0,05$ , um número muito próximo dos 2,8 esperados por acaso puro. Cada um dos quatro foi inspecionado individualmente: três eram comparações de tercil com padrão não monótono, e o quarto era a checagem de deslistamento no Relatório da Administração, que voltou a não ser significativa assim que testada com agrupamento por empresa ( $p = 0,050$  para  $p = 0,851$ ), uma ocorrência adicional, dentro deste mesmo projeto, do mesmo padrão identificado na Seção 5.3.

Vale lembrar que a limitação de mensuração da série de consenso, discutida na Seção 3.6, permanece em aberto: parte do nulo aqui reportado pode refletir essa limitação, não apenas ausência de relação real.

## **6 Conclusão**

[PLACEHOLDER - Escrever após terminar a dissertação]



# Referências

- AMEL-ZADEH, A.; FAASSE, J. The information content of 10-k narratives: comparing md&a and footnotes disclosures. *SSRN Working Paper*, 2016.
- BARBER, B. M.; LYON, J. D. Detecting long-run abnormal stock returns: the empirical power and specification of test statistics. *Journal of Financial Economics*, v. 43, n. 3, p. 341–372, 1997.
- BONSALL, S. B.; MILLER, B. P. The impact of narrative disclosure readability on bond ratings and the cost of debt. *Review of Accounting Studies*, 2017.
- BORGES, G. F.; RECH, I. J. Características determinantes da legibilidade das notas explicativas de empresas brasileiras. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*, n.d. Ano de publicação a confirmar – já sinalizado como pendência no pré-projeto original.
- BROWN, S. V.; TUCKER, J. W. Large-sample evidence on firms’ year-over-year md&a modifications. *Journal of Accounting Research*, v. 49, n. 2, p. 309–346, 2011.
- COHEN, L.; MALLOY, C.; NGUYEN, Q. Lazy prices. *The Journal of Finance*, v. 75, n. 3, p. 1371–1415, 2020.
- DIAMOND, D. W.; VERRECCHIA, R. E. Disclosure, liquidity, and the cost of capital. *The Journal of Finance*, v. 46, n. 4, p. 1325–1359, 1991.
- ERTUGRUL, M. et al. Annual report readability, tone ambiguity, and the cost of borrowing. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 52, n. 2, p. 811–836, 2017.
- HEALY, P. M.; PALEPU, K. G. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, v. 31, n. 1-3, p. 405–440, 2001.
- HIRSHLEIFER, D.; LIM, S. S.; TEOH, S. H. Limited investor attention and stock market misreactions to accounting information. *The Review of Asset Pricing Studies*, v. 1, n. 1, p. 35–73, 2011.
- MAEDA, A. C. A.; CARVALHO, R. S.; CARVALHO, R. N. Evaluating the use of brazilian companies’ financial footnotes texts for debt variation prediction. In: *IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA)*. [S.l.: s.n.], 2017.
- MARCOLIN, C. B. et al. Notas explicativas explicam? análise da comunicação do gerenciamento de risco a partir de técnicas de text mining. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, n.d. Ano/volume a confirmar – lista completa de coautores também pendente, já sinalizado no pré-projeto original.

MUNIZ, J. P. *Influência da restrição financeira e das crises na legibilidade e no humor das notas explicativas*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 2025.

NETO, A. M. d. C.; ANJOS, L. C. M. d. *Readability in accounting: an ensemble learning approach*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2025. Tese de Doutorado, defendida em novembro de 2025.

SANTOS, E. S. et al. Compliance with ifrs required disclosure and analysts' forecast errors: evidence from brazil. *Revista Contabilidade Vista & Revista*, v. 29, n. 1, p. 77–100, 2018.

SANTOS, J. G. C. d.; COELHO, A. C. Value-relevance do disclosure: fatores e gestão de riscos em firmas brasileiras. *Revista Contabilidade & Finanças*, v. 29, n. 78, p. 390–404, 2018.

SCHIOZER, R.; ALBANEZ, T. *Panorama dos covenants em contratos de dívida de empresas listadas na B3*. [S.l.], 2021.

SILVA, A. W. M. d. *A legibilidade das demonstrações financeiras e o custo de capital de terceiros*. Dissertação (Mestrado) — FUCAPE Business School, 2019.